

小考參考：相關性(correlation)例題

- 影像 $f(x, y)$ 大小 3×3 ，Padding=1，Kernel= 3×3 ，做相關性運算。
- $f(x, y)$: 3×3 image, Padding =1, Kernel= 3×3 , apply correlation.

$f(x, y)$

2	3	2
3	3	3
2	3	2

$k(x, y)$

1	2	3
1	1	1
1	2	3

$f \star k$

?	?	?
?	?	?
?	?	?

相關性例題(解)

	1 ₀	2 ₀	3 ₀	0
	1 ₀	1 ₂	1 ₃	2
	1 ₀	2 ₃	3 ₃	3
	0	2	3	2
	0	0	0	0

$$(f \star k)(0,0) = 1*0 + 2*0 + 3*0 + 1*0 + 1*2 + 1*3 + 1*0 + 2*3 + 3*3 = 20$$

$f \star k$

20	?	?
?	?	?
?	?	?

相關性例題(解)

0	1 ₀	2 ₀	3 ₀	0
0	1 ₂	1 ₃	1 ₂	0
0	1 ₃	2 ₃	3 ₃	0
0	2	3	2	0
0	0	0	0	0

$$(f \star k)(1,0) = 1*0 + 2*0 + 3*0 + 1*2 + 1*3 + 1*2 + 1*3 + 2*3 + 3*3 = 25$$

$f \star k$

20	25	?
?	?	?
?	?	?

相關性例題(解)

以此類推一直算到 最後
And so on until the end.

0	0	0	0	0
0	2	3	2	0
0	3	$\overset{1}{3}$	$\overset{2}{3}$	$\overset{3}{0}$
0	2	$\overset{1}{3}$	$\overset{1}{2}$	$\overset{1}{0}$
0	0	$\overset{1}{0}$	$\overset{2}{0}$	$\overset{3}{0}$

$$(f \star k)(2,2) = 1*3 + 2*3 + 3*0 + 1*3 + 1*2 + 1*0 + 3*0 + 2*0 + 1*0 = 14$$

答案 $f \star k$

20	25	14
32	37	20
20	25	14

小考參考：卷積(convolution)例題

- 影像 $f(x, y)$ 大小 3×3 ， $P=1$ ，Kernel= 3×3 ，做卷積運算。
- $f(x, y)$: 3×3 image, $P=1$, Kernel= 3×3 , apply convolution.

$f(x, y)$

2	3	2
3	3	3
2	3	2

$k(x, y)$

1	2	3
1	1	1
1	2	3

$f * k$

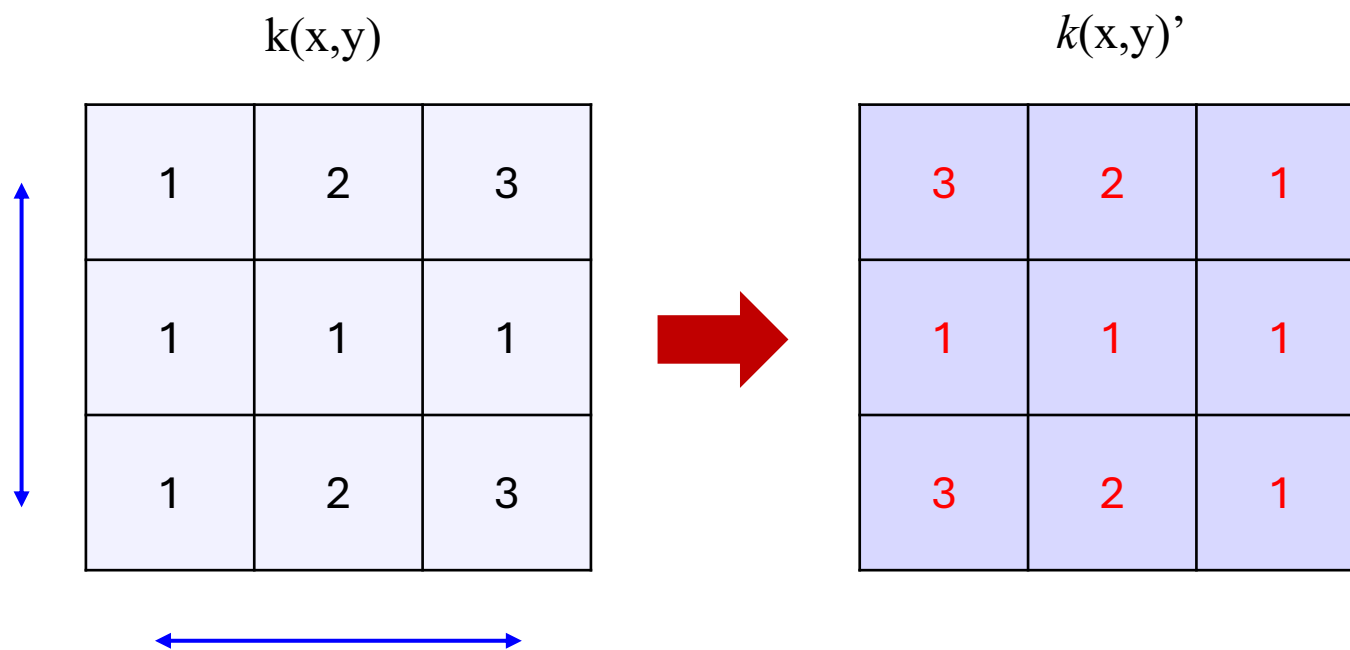
?	?	?
?	?	?
?	?	?

小考參考：卷積例題

先把核上下顛倒 在左右顛倒 成 k' 然後計算 f 跟 k' 的相關性 就是卷積

First flip the kernel vertically, then horizontally to get k' .

The convolution is the correlation between f and k' .



小考參考：卷積例題

$f(x,y)$

	3 0	2 0	1 0	0	0
	1 0	1 2	1 3	2	0
	3 0	2 3	1 3	3	0
	0	2	3	2	0
	0	0	0	0	0

答案 $f * k$

=

14	25	20
20	37	32
14	25	20

- 思考看看，若沒有邊界條件干擾， $k*f = f*k$ ？
- Think: Without boundary effects, is $k*f = f*k$ ？

 $k(x,y)$

1	2	3
1	1	1
1	2	3

 $f(x,y)$

2	3	2
3	3	3
2	3	2

 $k * f$

?	?	?
?	?	?
?	?	?

=?

 $f * k$

14	25	20
20	37	32
14	25	20